Laporan Tugas 6 Pemrograman Mobile



Disusun Oleh:

Vramudhia Egy Pratama 20240801382

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

Fakultas Ilmu Komputer

Program Studi Teknik Informatika

Penjelasan Program Flutter – Galeri Interaktif

1. Gambaran umum aplikasi

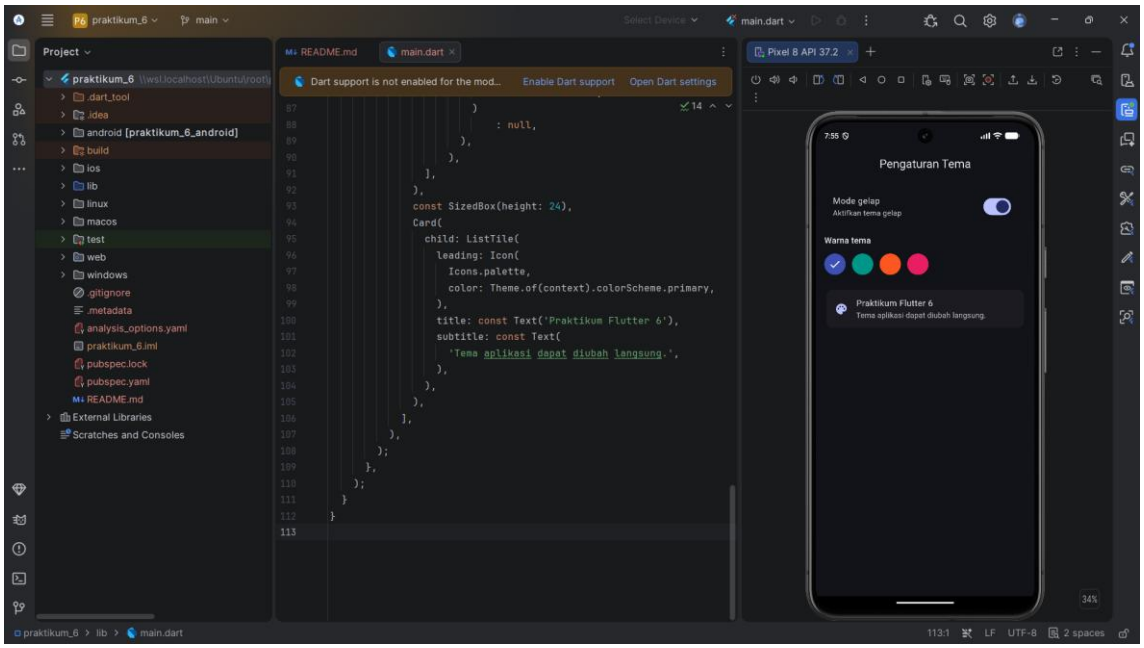
dribbble.com

Aplikasi yang terlihat pada screenshot adalah Galeri Interaktif, yaitu aplikasi mobile yang menampilkan beberapa kategori galeri, seperti:

- Pegunungan
- Laut
- Matahari
- Hutan
- Bintang
- Bunga

Aplikasi ini dibuat menggunakan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Dari screenshot, aplikasi juga memiliki fitur pengaturan tema, termasuk mode gelap (dark mode).

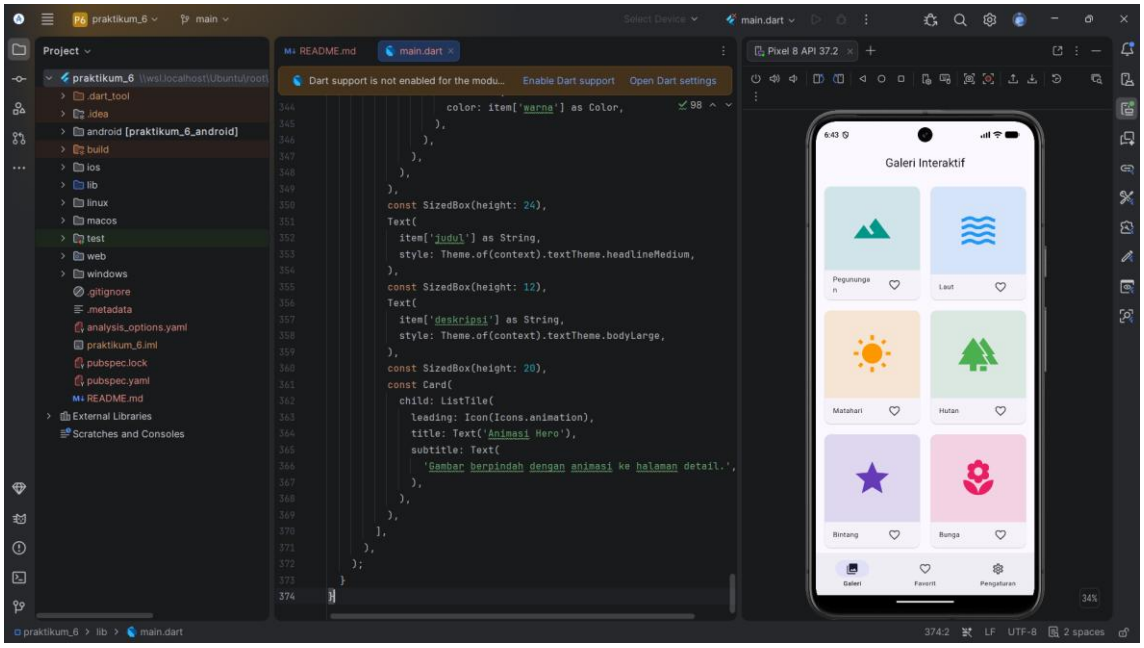
2. Penjelasan setiap screenshot



Screenshot 1 – Tampilan galeri

Screenshot ini memperlihatkan halaman utama yang menampilkan beberapa kategori dalam bentuk kartu. Setiap kartu memiliki ikon atau gambar, nama kategori, dan ikon favorit.

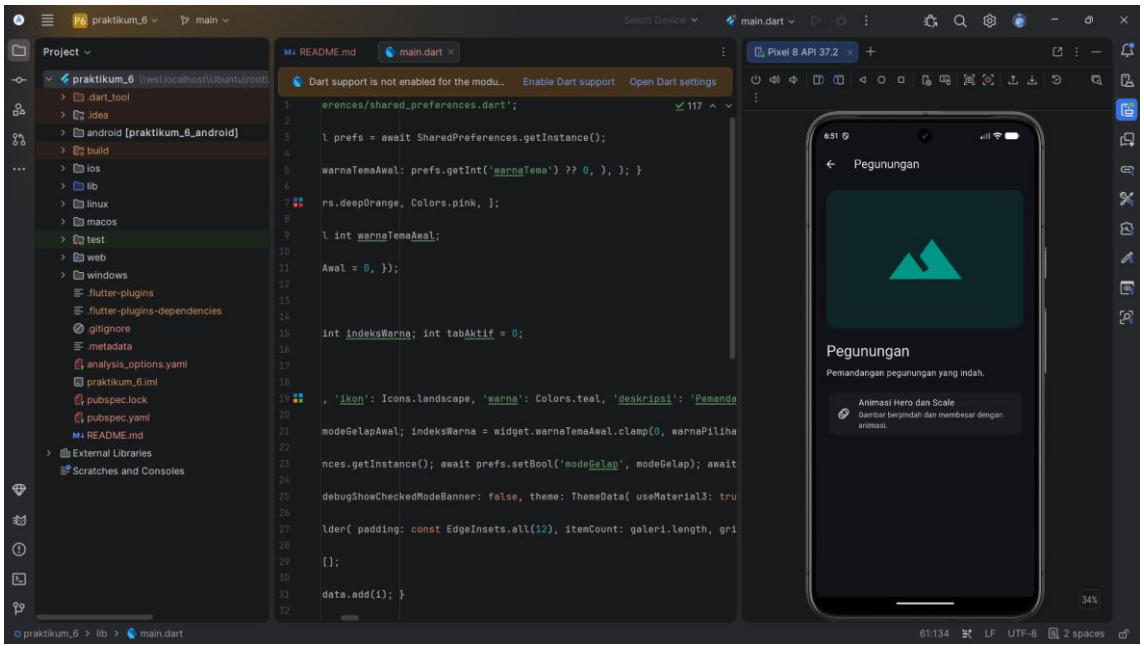
Fungsinya: memudahkan pengguna melihat kategori yang tersedia dan memilih kategori yang ingin dibuka.



Screenshot 2 – Pengaturan tema

Halaman ini menampilkan pengaturan tema aplikasi, termasuk pilihan mode gelap dan pilihan warna.

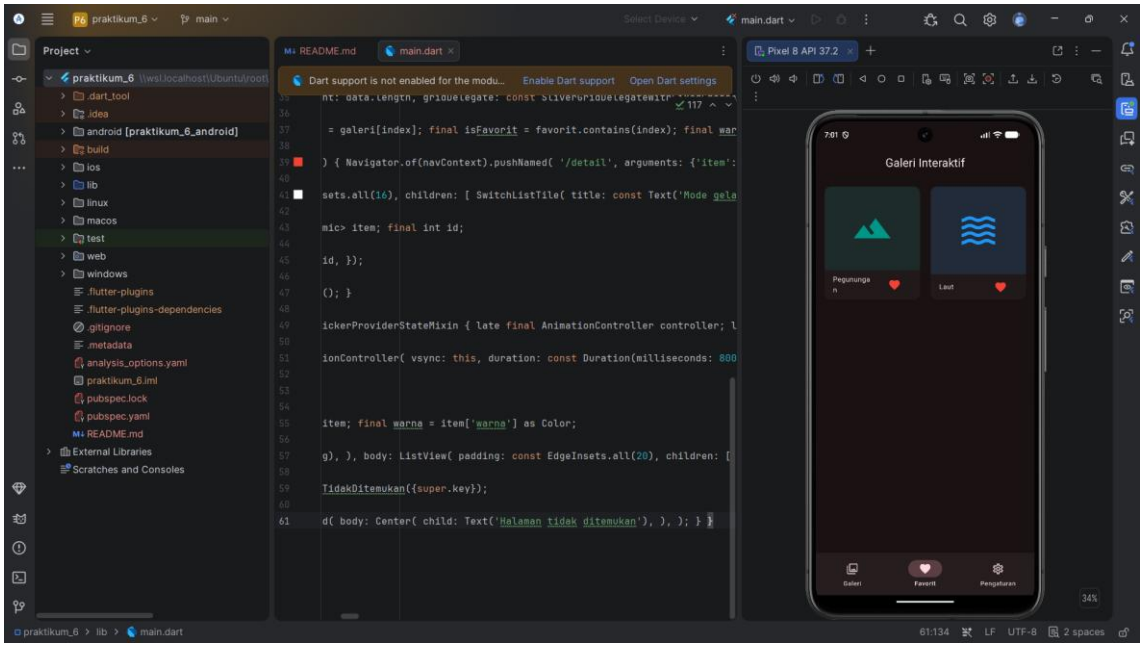
Fungsinya: memungkinkan pengguna mengubah tampilan aplikasi sesuai preferensi. Pengaturan ini berkaitan dengan pengelolaan tema (theme management) pada Flutter.



Screenshot 3 – Detail kategori

Halaman ini menunjukkan detail kategori Pegunungan, termasuk gambar, judul, dan deskripsi singkat.

Fungsinya: memberikan informasi lebih lanjut setelah pengguna memilih kategori dari halaman utama.



Screenshot 4 – Kode dan tampilan halaman utama

Screenshot ini memperlihatkan kode Dart yang digunakan untuk menyusun komponen halaman galeri serta hasil tampilannya di emulator.

Fungsinya: menunjukkan hubungan antara kode program dengan antarmuka yang ditampilkan pada perangkat virtual.

Catatan: gambar di atas merupakan ilustrasi pendukung berdasarkan tampilan screenshot. Untuk memastikan nomor screenshot dan baris kode secara persis, diperlukan pembacaan lebih dekat terhadap masing-masing screenshot asli.

3. Penjelasan bagian kode program

Dari kode yang terlihat pada screenshot, terdapat beberapa konsep penting.

A. Scaffold

Scaffold merupakan struktur dasar halaman aplikasi Flutter. Komponen ini dapat menampung bagian seperti:

- AppBar untuk bagian atas halaman.
- body untuk isi utama.
- bottomNavigationBar untuk navigasi bagian bawah.

Dengan Scaffold, susunan halaman aplikasi menjadi lebih teratur.

B. ListTile

ListTile digunakan untuk menyusun informasi dalam satu baris, misalnya ikon, judul, dan keterangan.

Contoh sederhana:

```
ListTile(
  leading: Icon(Icons.landscape),
  title: Text('Pegunungan'),
  subtitle: Text('Menampilkan galeri pegunungan'),
)
```

Kode tersebut menampilkan ikon pegunungan, nama kategori, dan deskripsinya.

C. GridView

Pada halaman utama, kategori disusun dalam bentuk kotak-kotak. Tampilan seperti ini dapat dibuat menggunakan GridView.

Fungsinya adalah menampilkan beberapa item dalam susunan baris dan kolom sehingga halaman lebih mudah digunakan.

D. ThemeMode

ThemeMode digunakan untuk menentukan tema aplikasi, seperti:

- ThemeMode.light — tema terang.

- ThemeMode.dark — tema gelap.
- ThemeMode.system — mengikuti pengaturan tema perangkat.

Jika aplikasi menggunakan ThemeMode dengan pengaturan yang sesuai, perubahan tema dapat diterapkan ke berbagai halaman.

E. Navigasi halaman

Navigasi memungkinkan pengguna berpindah dari halaman utama ke halaman pengaturan atau detail kategori.

Salah satu cara yang umum digunakan dalam Flutter adalah Navigator.push(). Namun, perlu memeriksa kode lengkap untuk memastikan metode navigasi yang benar-benar digunakan dalam file kamu.

4. Alur kerja aplikasi

1. Pengguna membuka aplikasi

2. Halaman utama menampilkan kategori galeri

3. Pengguna memilih kategori

4. Aplikasi menampilkan detail kategori

5. Pengguna dapat membuka pengaturan tema

Alur tersebut merupakan gambaran penggunaan aplikasi berdasarkan screenshot, bukan hasil pengujian langsung seluruh fungsi program.

5. Kesimpulan

Program Flutter pada file tersebut merupakan aplikasi galeri interaktif yang menampilkan kategori dalam bentuk kartu dan halaman detail. Program juga memperlihatkan fitur pengaturan tema untuk mengubah tampilan aplikasi. Melalui proyek ini, konsep yang dipelajari meliputi penyusunan antarmuka Flutter, penggunaan widget, navigasi ant halaman, dan pengaturan tema.

Catatan penting: file Word yang kamu kirim berisi screenshot kode, tetapi tidak memiliki teks penjelasan atau kode sumber yang dapat disalin langsung. Jadi, penjelasan di atas berdasarkan bagian kode dan tampilan yang terlihat, bukan pemeriksaan lengkap terhadap keseluruhan program.